Teste de Avaliação Física e Química A - 11.º Ano

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma _____ janeiro de 2026

Nome:_____ N.:_____

Classificação de ☐☐☐ pontos. (_____)

O Professor:_____ O Enc. de Educação:_____

Para cada resposta, identifique o item.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.
Apresente apenas uma resposta para cada item.

Este teste é composto por **10 questões**, num total de **200 pontos**.

Versão 4

Grupo I

Na Figura 1, apresenta-se o gráfico da componente escalar da velocidade, v , de um paraquedista (sistema paraquedista + paraquedas), em função do tempo, t , nos primeiros 60 s do seu movimento de descida, na vertical.
Considere um referencial Oy vertical e admita que o paraquedista pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material).

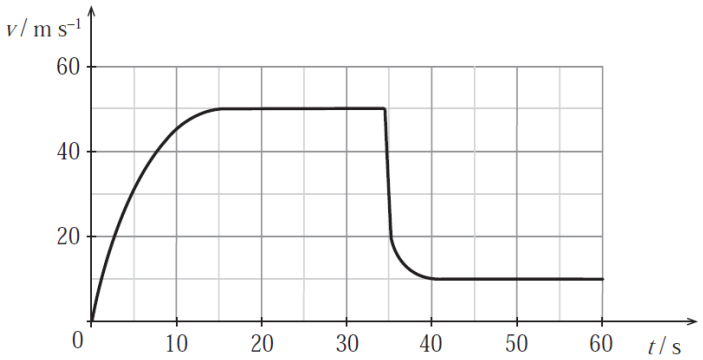
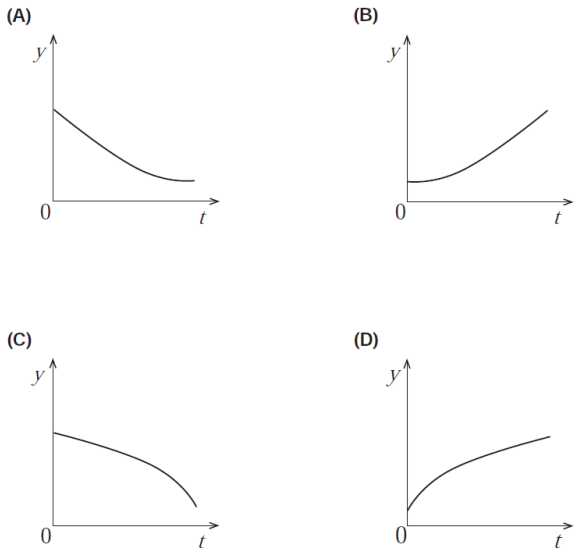
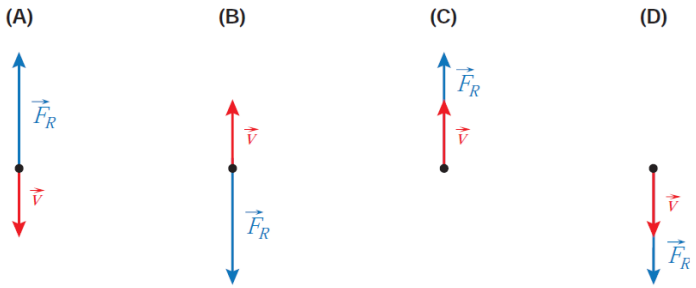


Figura 1

1. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a componente escalar da posição, y, do paraquedista, em relação ao referencial Oy , em função do tempo, t , no intervalo de tempo [0;30] s ? **[10 pontos]**



2. Qual das opções pode representar a velocidade, v , do paraquedista e a resultante das forças, F_R, que nele atuam no instante $t = 35$ s ? **[10 pontos]**



3. O módulo do trabalho, $W_{\vec{R}_{ar,1}}$, realizado pela resistência do ar no intervalo de tempo [20;30] s, é cinco vezes superior ao módulo do trabalho, $W_{\vec{R}_{ar,2}}$, realizado pela resistência do ar no intervalo de tempo [50;60] s. **[14 pontos]**
Comprove a veracidade desta afirmação.
Explicite o seu raciocínio.

Grupo II

Em 2020, foi enviada mais uma sonda espacial ao planeta Marte, integrada na missão Mars 2020. Essa sonda transportou, pela primeira vez na história da exploração espacial, um pequeno helicóptero.
Fazer voar um helicóptero em Marte foi um desafio. Os engenheiros sabiam que a aceleração gravítica de Marte, aproximadamente $\frac{1}{3}$ da terrestre, ajudaria na descolagem, mas a sua atmosfera rarefeita iria tornar mais difícil a sustentação. Assim, o pequeno helicóptero, de 1,8 kg de massa, foi construído com duas hélices de 1,2 m de diâmetro, que rodam, em direções opostas, a 2400 rotações por minuto.

https://mars.nasa.gov (consultado em 18/10/2021). (Texto adaptado)

4. Com os dados do altímetro, os engenheiros confirmaram o sucesso do primeiro voo de teste, em que o helicóptero apenas efetuou uma trajetória vertical.
Na figura 2, encontra-se representado o gráfico da altitude do helicóptero, y, em função do tempo, t.

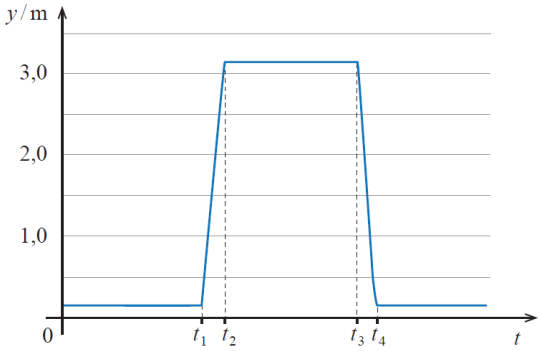


Figura 2

https://mars.nasa.gov/resources/25820/altimeter-chart-for-ingenuitys-first-flight (consultado em 01/05/2021). (Adaptado)

Considere que o helicóptero pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material).

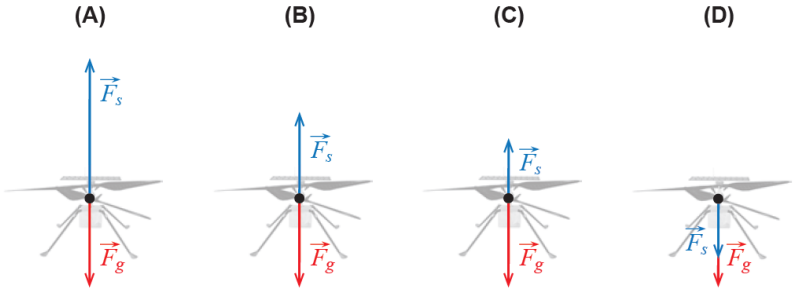
4.1 O gráfico da Figura 2 permite concluir que, **[10 pontos]**

(A) entre 0 e t_4, ocorreu uma inversão no sentido do movimento do helicóptero.
(B) entre 0 e t_1, o helicóptero se afastou do ponto de partida.
(C) entre t_1 e t_2, o movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado.
(D) entre t_2 e t_3, o helicóptero descreveu uma trajetória retilínea.

4.2 A equação do movimento que pode descrever a subida do helicóptero, em unidades SI, é **[10 pontos]**

(A) $y = 0,2 + 3,0t - 1,7t^2$.
(B) $y = 0,2 + 3,0t - 5t^2$.
(C) $y = 0,2 - 3,0t$.
(D) $y = 0,2 + 3,0t$.

4.3 Considere uma parte do percurso em que o helicóptero se move com velocidade constante. Qual das opções pode representar, na mesma escala, as forças que atuam no helicóptero: a força de sustentação gerada pela rotação das hélices, F_s , e a força gravítica, F_g ? **[10 pontos]**



4.4 Qual das expressões seguintes permite calcular, em $\mathrm{m\,s^{-1}}$, o módulo da velocidade de um ponto na extremidade de uma hélice do helicóptero? **[10 pontos]**

(A) $\dfrac{2\pi \times 1,2 \times 2400}{60}$.

(B) $\dfrac{2\pi \times 0,6 \times 60}{2400}$.

(C) $\dfrac{2\pi \times 1,2 \times 60}{2400}$.

(D) $\dfrac{2\pi \times 0,6 \times 2400}{60}$.

4.5 A entrada da sonda na atmosfera de Marte foi uma das fases críticas da missão. A interação da sonda com a atmosfera provocou um aumento significativo da temperatura do seu revestimento. Numa aproximação à situação real, esquematiza-se na Figura 3, que não está à escala, uma parte de um percurso retilíneo da sonda ao entrar na atmosfera marciana, entre a posição A e a posição B. Admita que, sobre a sonda, atuam três forças constantes: a força gravítica, $\vec{F}_g$, uma força perpendicular à trajetória, $\vec{F}$, e a força de arrasto (força de atrito aerodinâmico), $\vec{F}_a$. **[18 pontos]**

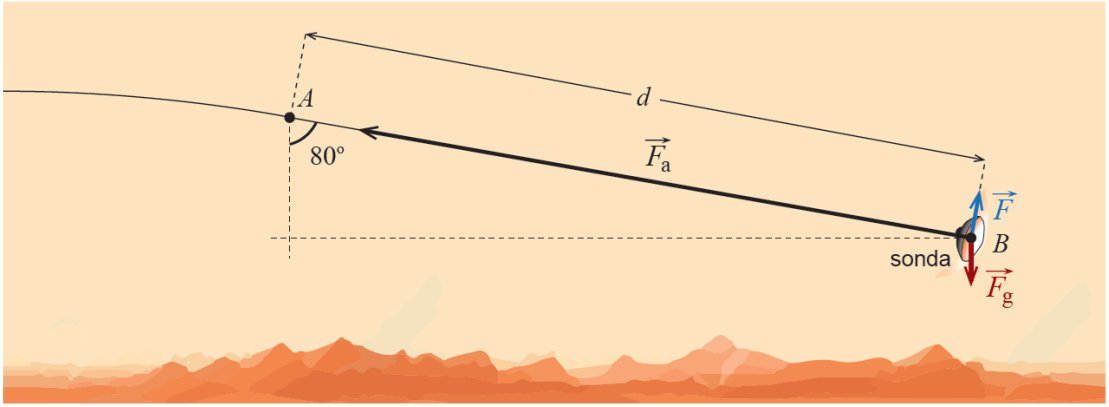


Figura 3

Admita que a sonda, de massa 1050 kg, passa pela posição A com uma velocidade de $16\,500\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ e descreve uma trajetória que faz um ângulo de 80° com a vertical.
Considere que, no percurso entre A e B:
— a sonda perde 55% da sua energia cinética inicial;
— a intensidade da força de arrasto é, em média, 30 vezes superior à da força gravítica.
Determine a distância percorrida, d.
Apresente todos os cálculos efetuados e o resultado na notação científica.

Grupo III

A figura 4 representa uma imagem em que se observam ondas circulares produzidas na superfície da água, numa tina de ondas. Destacam-se três cristas dessas ondas. O centro gerador das ondas e o ponto P, perturbado periodicamente por uma haste vibratória.

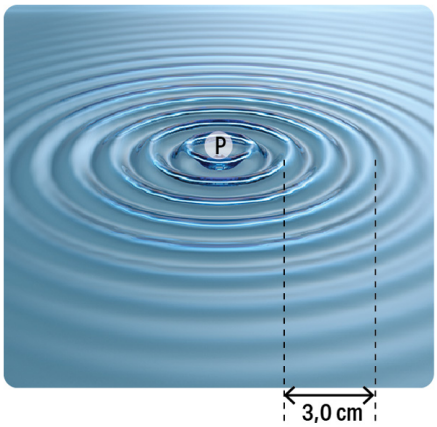


Figura 4

5. Sabendo que a haste toca a superfície da água nove vezes, em cada segundo, calcule o módulo da velocidade de propagação dessas ondas na superfície da água. **[12 pontos]**
Apresente todas as etapas de resolução.

6. A onda produzida é _____ e o número de ondas depende _____. **[10 pontos]**

(A) ... longitudinal ... da oscilação da fonte.

(B) ... longitudinal ... do comprimento de onda.

(C) ... transversal ... da oscilação da fonte.

(D) ... transversal ... do comprimento de onda.

7. Suponha que são emitidos dois sinais sonoros, um pela água e outro pelo ar. **[10 pontos]**
A velocidade de propagação das ondas emitidas é $350\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, no ar, e $1450\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, na água.
A razão entre os intervalos de tempo que o sinal do emissor colocado debaixo de água e o sinal sonoro da sirene demoram a atingir um barco a uma distância d é

(A) 0,24

(B) 0,12

(C) 4,14

(D) 2,07

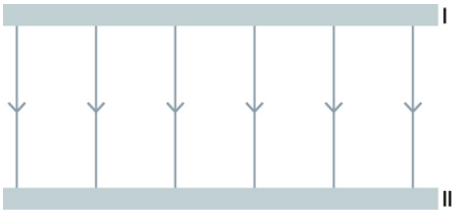
8. Considere um barco que se encontra nas vizinhanças de um submarino-farol. **[14 pontos]**
Calcule a distância a que este barco se encontra do submarino-farol, sabendo que os dois sinais foram detetados pelo barco com uma diferença de 9,0 s.

_____

Grupo IV

O eletromagnetismo é a área da Física que estuda as relações entre fenómenos elétricos e magnéticos. Ele mostra que cargas elétricas em movimento criam campos magnéticos e que campos magnéticos variáveis podem gerar correntes elétricas. Este ramo da ciência é fundamental para compreender o funcionamento de muitos dispositivos do nosso dia a dia, como motores, geradores, transformadores e até as ondas de rádio.

9. Pretende-se colocar uma partícula, de massa m, em repouso, numa região entre duas placas planas e paralelas horizontais, como se vê na figura ao lado, onde existe um campo elétrico de intensidade $250\,\mathrm{V\,m^{-1}}$.



9.1 Identifique, justificando, os sinais das placas elétricas I e II. **[12 pontos]**

9.2 Sabendo que a partícula tem uma carga elétrica de módulo $80\,\mu\mathrm{C}$ e que se encontra em repouso entre as placas, pode concluir-se que esta apresenta sinal _____ e massa _____. **[10 pontos]**

(A) ... negativa 2,0 g

(B) ... negativa ... 2,0 mg

(C) ... positiva ... 2,0 g

(D) ... positiva ... 2,0 mg

10. Uma das maneiras de criar corrente elétrica é transformar a energia mecânica em energia elétrica. Dispõe-se de ímanes, para produzir um campo magnético, e de uma bobina formada por 50 espiras circulares com 10,0 cm de diâmetro, conforme se mostra na figura 5.

A bobina, com uma resistência elétrica de 900 mΩ, está presa a um eixo que passa pelo seu centro e gira com uma frequência de 25,0 rotações por segundo. A bobina possui dois terminais que permitem o aproveitamento da energia elétrica que foi criada.
Num dado instante, as linhas do campo magnético atravessam perpendicularmente o plano das espiras, e o fluxo magnético é máximo; após a bobina rodar 90° em torno do eixo, esse fluxo passa a ser zero.

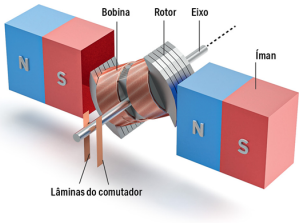


Figura 5

Considere que, na região da bobina, o campo magnético é uniforme, com módulo igual a 1,00 mT e orientado conforme a figura.

10.1 Determine a corrente elétrica, expressa em unidades SI, que atravessa a bobina quando esta roda 90° a partir da situação de fluxo magnético máximo. **[20 pontos]**
Apresente todas as etapas de resolução.

10.2 Refere o tipo de corrente que é criada pelo aparelho representado na figura. **[10 pontos]**

10.3 O módulo da força eletromotriz induzida será tanto menor quanto... **[10 pontos]**

(A) ... maior for o número de espiras e mais rápido for o movimento de rotação da bobina no interior do campo magnético.

(B) ... menor for o número de espiras e menos rápido for o movimento de rotação da bobina no interior do campo magnético.

(C) ... maior for a área de cada espira da bobina e menor for o movimento de rotação da bobina no interior do campo magnético.

(D) ... menor for a área de cada espira da bobina e mais rápido for o movimento de rotação da bobina no interior do campo magnético.

FIM

Questão:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	Total
Cotação:	10	10	14	58	12	10	10	14	22	40	200